@agroem.campo

GUIA GRATUITO DE TREINAMENTO · CITROS E MERCADO DO AGRO

Mercado da laranja: custos, preços e negociação na prática

R$ 34 pode deixar menos que R$ 28.

Indústria × in natura: compare o que fica, não só o preço da caixa.

Capa + 20 páginas · 100% escrito · Caso didático · Bases HF/Cepea e CNA/Senar

Foto: Mmacbeth / Wikimedia Commons (CC0). Números dos exercícios são didáticos, não cotações.



@agroem.campo

GUIA GRATUITO · 100% ESCRITO

Custos e comercialização da laranja na prática

R$ 34 pode deixar menos que R$ 28. Compare o que fica, não só o preço.

COMO USAR
Leia em sequência, refaça as contas e só então substitua as premissas pelas do seu contrato.

Todos os preços e custos dos exercícios são FICTÍCIOS DIDÁTICOS, não padrões oficiais.

Foto: Mmacbeth / Wikimedia Commons (CC0).

Do pomar ao dinheiro na conta

1 O maior preço não fecha a conta

B oferece R$ 34/cx de 40,8 kg. Após a logística paga pelo vendedor, ficam R$ 27/cx.

2 A diferença aparece no líquido

A oferece R$ 28/cx, com logística paga pelo comprador. Em 1.000 caixas, deixa R$ 1.000 a mais.

3 Leia como um caderno de campo

Do talhão ao recebimento, com contas e negociação simulada. Valores didáticos, não cotações. Margem parcial não é lucro.

Bases: HF/Cepea — unidade e entrega

CNA/Senar — camadas de custo e lucro

Comece pela página do talhão

Caso simulado e didático • Caixa de laranja de 40,8 kg • Sem outros descontos no caso A/B

O pomar simulado

Mesma safra: 2 ha e 800 plantas em produção. 1.000 cx colhidas = 1.000 cx aceitas de 40,8 kg. Sem descarte neste caso.

O dinheiro já gasto

Tratos: R$ 16.000 no total, sem colheita e frete. Essa parcela não é custo total. A e B pagam 21 dias após o mesmo aceite.

Quanto esse pomar rendeu?

Caso simulado e didático • Caixa de laranja de 40,8 kg • Sem outros descontos no caso A/B

Caixas por hectare

Caixas colhidas ÷ hectares
1.000 ÷ 2 = 500 cx/ha

Quilos colhidos

Caixas × peso da caixa
1.000 × 40,8 = 40.800 kg

Quilos por planta

Quilos colhidos ÷ plantas
40.800 ÷ 800 = 51 kg/planta

Confira pela área

800 ÷ 2 = 400 plantas/ha
51 × 400 = 20.400 kg/ha
20.400 ÷ 40,8 = 500 cx/ha

Unidade: HF/Cepea, Metodologia Citros. Acesso: 08 nov. 2026. Valores do caso são didáticos. | 03/20

A venda paga as caixas aceitas

Caso simulado e didático • Caixa de laranja de 40,8 kg • Sem outros descontos no caso A/B

1. Colhidas: 1.000 cx de 40,8 kg saíram do pomar.

2. Aceitas: Colhidas – descartadas = 1.000 – 0 = 1.000 cx pagas.

3. Receita bruta: Caixas aceitas × preço = 1.000 × R$ 34 = R$ 34.000 em B.

4. Base de cobrança: Neste caso, colhida = aceita. Com descarte, confira a base de cada despesa.

Unidade: HF/Cepea, Metodologia Citros. Acesso: 08 nov. 2026. Valores do caso são didáticos. | 04/20

Chegam duas propostas. Ainda não escolha.

Caso simulado e didático • Caixa de laranja de 40,8 kg • Sem outros descontos no caso A/B

Termo	A: mesa / packing	B: indústria
Preço por cx aceita de 40,8 kg	R$ 28	R$ 34
Colheita: executa e paga	Comprador / comprador	Vendedor; R$ 4,50/cx colhida
Frete: executa e paga	Comprador / comprador	Vendedor; R$ 2,50/cx aceita
Volume colhido / aceito	1.000 / 1.000 cx	1.000 / 1.000 cx
Pagamento	21 dias após o aceite	21 dias após o mesmo aceite

Unidade: HF/Cepea, Metodologia Citros. Acesso: 08 nov. 2026. Valores do caso são didáticos. | 05/20

O produtor faz quatro perguntas

Caso simulado e didático • Caixa de laranja de 40,8 kg • Sem outros descontos no caso A/B

“Quem faz e quem paga?”

Os compradores confirmam por escrito os responsáveis por colheita e frete.

“Como vão medir o aceite?”

Peço pesagem, regra de recusa e comprovante do volume aceito.

“Pode haver desconto?”

Peço cláusula, cálculo e documento. No caso simulado, não há outro desconto.

“Os 21 dias começam quando?”

Ambos confirmam: após o mesmo aceite. Peço a data e a forma de pagamento.

Da receita bruta ao líquido da venda

Caso simulado e didático • Caixa de laranja de 40,8 kg • Sem outros descontos no caso A/B

B: mostre cada saída

Receita bruta = aceitas × preço
1.000 × 34 = R$ 34.000
Colheita = 1.000 × 4,50 = R$ 4.500
Frete = 1.000 × 2,50 = R$ 2.500
Receita líquida = bruta – despesas
34.000 – 4.500 – 2.500 = R$ 27.000

A: R$ 28.000 líquidos

Bruta = 1.000 × 28 = R$ 28.000. O comprador paga a logística. Líquida = 28.000 – 0 = R$ 28.000

Na mesma base

A deixa R$ 1.000 a mais. Receita líquida de venda não é lucro.

Agora desconte os tratos, uma vez

Caso simulado e didático • Caixa de laranja de 40,8 kg • Sem outros descontos no caso A/B

De hectare para caixa

Tratos por ha = 16.000 ÷ 2 = R$ 8.000/ha. Tratos por caixa aceita = 8.000 ÷ 500 = R$ 16/cx.

O que sobra nesta conta

Margem parcial = líquida da venda – tratos. A: 28.000 – 16.000 = R$ 12.000. B: 27.000 – 16.000 = R$ 11.000. Não é lucro.

Ainda falta conferir os custos que ficaram fora: administração e encargos aplicáveis, depreciação, pró-labore e oportunidade. Não some de novo o que já entrou nos tratos ou na logística.

Camadas de custo e lucro: CNA/Senar, Campo Futuro. Acesso: 08 nov. 2026. Contas didáticas. | 08/20

Resultado não é dinheiro disponível hoje

Caso simulado e didático • Caixa de laranja de 40,8 kg • Sem outros descontos no caso A/B

Antes do aceite: Os R$ 16.000 de tratos já foram pagos no caso simulado.

Dia 0: aceite comum: Em B, o vendedor paga R$ 7.000 de logística. Em A, o comprador paga a logística.

Dia 21: dinheiro recebido: Entram R$ 34.000 em B ou R$ 28.000 em A. Nenhuma taxa financeira foi presumida.

Concilie entradas e saídas: B: 34.000 – 7.000 = R$ 27.000 líquidos; menos 16.000 = R$ 11.000 de margem parcial.

Valores, prazos e contas didáticos. Fontes e créditos no slide 19. | 09/20

Um erro que custa R$ 7 por caixa

Caso simulado e didático • Caixa de laranja de 40,8 kg • Sem outros descontos no caso A/B

A conta que parece boa: Comparar R$ 34 com R$ 28 faz B parecer R$ 6/cx melhor.

O que ficou de fora: Em B, o vendedor paga R$ 4,50 de colheita + R$ 2,50 de frete por caixa neste caso.

A conta na mesma base: B: 34 – 4,50 – 2,50 = R$ 27/cx líquidos. A: R$ 28/cx líquidos.

Não erre duas vezes: O rótulo não define o pagador. Depois de calcular o líquido, não retire colheita e frete de novo.

O produtor pede um ajuste

Caso simulado e didático • Caixa de laranja de 40,8 kg • Sem outros descontos no caso A/B

O produtor pergunta à indústria

“Com esses custos, preciso de R$ 35/cx para igualar os R$ 28 líquidos de A. Conseguem rever?”

O preço necessário

Líquido desejado + despesas
28 + 4,50 + 2,50 = R$ 35/cx
35 – 7 = R$ 28 líquidos/cx

É um pedido, não um acordo

O comprador ainda não aceitou. Se prazo, custo ou aceite mudar, refaça a conta.

Antes de assinar, o produtor confere

Caso simulado e didático • Caixa de laranja de 40,8 kg • Sem outros descontos no caso A/B

O que a conta mostrou: Nas ofertas originais, A deixa R$ 1.000 a mais de receita líquida. O pedido de ajuste de B ainda não foi aceito.

Antes de assinar: Peço os termos escritos: pesagem, aceite, descarte, descontos, responsáveis e datas. Se a base mudar, refaço a conta.

Não escolha só pelo preço: A proposta precisa caber no caixa e no risco de recebimento da fazenda. Este caso não recomenda vender ou segurar para todo produtor.

Quando a produtividade muda, a conta muda

Cenários didáticos • Tratos de R$ 8.000/ha constantes na faixa simulada • Logística do comprador

300 cx aceitas/ha

Tratos por caixa:
8.000 ÷ 300 = R$ 26,67
Margem parcial A:
300 × 28 – 8.000
= R$ 400/ha

500 cx aceitas/ha

Tratos por caixa:
8.000 ÷ 500 = R$ 16,00
Margem parcial A:
500 × 28 – 8.000
= R$ 6.000/ha

700 cx aceitas/ha

Tratos por caixa:
8.000 ÷ 700 = R$ 11,43
Margem parcial A:
700 × 28 – 8.000
= R$ 11.600/ha

Qual é o mínimo para cobrir essa parcela?

Cenários didáticos • Tratos de R$ 8.000/ha constantes na faixa simulada • Logística do comprador

Em caixas aceitas por hectare

Tratos por ha ÷ líquido por caixa
8.000 ÷ 28 = 285,71 cx/ha
Se contar caixas inteiras: ao menos 286.
Em A, o comprador paga a logística.

Em R$/cx de 40,8 kg

Tratos por ha ÷ caixas aceitas por ha
8.000 ÷ 500 = R$ 16/cx
Esse é o preço para cobrir só a parcela de tratos considerada. Não é equilíbrio do custo total.

Teste preço e rendimento juntos

Cenários didáticos • Tratos de R$ 8.000/ha constantes na faixa simulada • Logística do comprador

Margem parcial/ha = preço × caixas aceitas/ha – R$ 8.000 de tratos

Cx aceitas/ha	R$ 22/cx	R$ 28/cx	R$ 34/cx
300	–R$ 1.400	R$ 400	R$ 2.200
500	R$ 3.000	R$ 6.000	R$ 9.000
700	R$ 7.400	R$ 11.600	R$ 15.800

Logística do comprador, sem descarte. Tratos constantes só nesta faixa simulada. Não é projeção nem lucro.

Se 50 caixas não forem aceitas?

Outro caso simulado: C/D • Caixa de laranja de 40,8 kg • Receita líquida não é lucro

Outro caso: 50 descartadas

1.000 colhidas – 50 descartadas = 950 aceitas de 40,8 kg. Descarte sem receita ou taxa extra. Ambas pagam em 21 dias após o mesmo aceite.

C: comprador faz e paga logística

R$ 0,75/kg × 40,8 = R$ 30,60/cx
Líquida = 950 × 30,60 = R$ 29.070

D: vendedor faz e paga logística

Bruta: 950 × 35 = R$ 33.250
Colheita: 1.000 × 4,50 = R$ 4.500
Frete: 950 × 2,50 = R$ 2.375
Líquida = 33.250 – 4.500 – 2.375 = R$ 26.375

Não retire as 50 caixas de novo

Elas já saíram da receita. A colheita usa colhidas; o frete usa aceitas neste caso. As receitas líquidas não são lucro.

FICHA DO ALUNO · PREENCHA OU IMPRIMA

Registre os custos da sua área e safra

Caixa de 40,8 kg. Faça uma cópia para preencher. A tabela não calcula automaticamente.

Área (ha) / plantas	Safra / cx colhidas	Produção aceita (cx)	Unidade da caixa (kg)

Item de custo	Valor total (R$)	Base (unidade do valor total)	Valor por caixa aceita (R$/cx)
Tratos do pomar			
Colheita			
Frete / logística			
Outros (nomear)			
TOTAL (some cada item uma vez só)			

R$/cx aceita = custo total da área ÷ caixas aceitas da mesma área e safra. Se partir de uma tarifa por ha, multiplique pela área antes. Some cada despesa uma vez. Esta ficha não apura lucro sozinha.

Contas e passos

Aceitas ÷ ha = _____ cx/ha
Colhidas × 40,8 ÷ plantas = _____ kg/planta

Anotações e dúvidas

Não conte o mesmo custo duas vezes.

Valores do aluno. Não use média de painel como se fosse o seu custo. Esta ficha não apura lucro (CT) sozinha.

FICHA DO ALUNO · PREENCHA OU IMPRIMA

Compare duas propostas na mesma base

Caixa de 40,8 kg. Faça uma cópia para preencher. A tabela não calcula automaticamente.

Unidade da caixa (kg)	Quantidade aceita	Data da proposta

Campo	Proposta A	Proposta B
Preço ofertado e unidade		
Caixas colhidas / aceitas		
Colheita: faz, paga, base e R$		
Frete: faz, paga, base e R$		
Prazo / marco de recebimento		
Descontos contratuais (só com cláusula)		
Receita líquida de venda (R$/cx e total)		

Contas, na mesma base
Margem parcial = líquida − tratos: _____
PE parcial (cx/ha) = tratos/ha ÷ líquido/cx: _____
PE preço = tratos/ha ÷ aceitas/ha + despesas/cx: _____

Antes de decidir
Normalize as despesas para a mesma caixa aceita.
Deduzir só o que o vendedor paga, uma vez.
Aceite, cláusulas e datas a confirmar: _____

Não infira o pagador pelo rótulo (posta / na árvore). Não invente taxa de prazo.

REFERÊNCIAS · CRÉDITOS

Fontes para conferir as contas

HF/Cepea — Metodologia Citros

Unidade, entrega e amostra. Página sem data editorial.
Acesso: 08 nov. 2026.

CNA/Senar — Projeto Campo Futuro

COE, COT, CT e margens. Página sem data editorial; base citada:
Matsunaga et al. (1976). Acesso: 08 nov. 2026.

Os preços, custos, rendimentos, prazos e diálogos são didáticos. Não são dados dessas fontes nem negociações de empresas reais.
Receita líquida e margem parcial não são lucro.

Foto: Mmacbeth — Florida orange grove (2013), CC0.

Ferramenta: Brent Ely — PptxGenJS (MIT), usada no PPTX editável.

Continue a praticar

@agroem.campo

Material gratuito, 100% escrito. Exemplos fictícios para aprender, não recomendar vendas.

Salve o guia e refaça as contas com seus próprios registros.

Para mais conteúdos, siga o perfil acima.

Referências e créditos com links clicáveis. Acesso: 08 nov. 2026. Fontes citadas não representam endosso ao guia.

Próximo passo

Material gratuito e 100% escrito • Mais exemplos, sem promessa de resultado

Siga @agroem.campo

Para acompanhar mais contas de custos e comparação de propostas.

Uma versão completa poderia trazer

Planilha editável de custos e comparação, mais casos com descarte e uma rotina de conferência.

Sem atalho para o resultado

Use seus próprios dados e confira os termos de cada venda. Margem parcial não é lucro.